

Test – exercice de cinématique (durée 15 min)

Nom _____ Prénom _____

Une grue de chantier possède trois moteurs, un moteur X1 capable de soulever une charge, un moteur X2 capable de faire tourner la grue sur son axe et un moteur X3 capable d'avancer ou de reculer la charge sur le bras de la grue. On cherche à décrire le mouvement d'un objet déplacé par la grue à l'aide des coordonnées cylindriques.



- On appelle O le point au pied de la grue.
- Les longueurs sont exprimées en mètres, les angles en radians et le temps en secondes.

1. Quelle(s) coordonnée(s) cylindrique(s) est/sont modifiée(s) quand le seul moteur X1 est activé ? (réponse sans justification) z bien réussi	0 1 2
2. Même question pour le moteur X2. (réponse sans justification) thêta bien réussi	0 1 2
3. Même question pour le moteur X3. (réponse sans justification) r bien réussi	0 1 2
4. Le mouvement de la charge est tels que $\vec{OM} = 3t\vec{u}_r + 2t\vec{u}_z$. Quelle est l'unité de 3, et celle de 2. (réponse sans justification) les deux sont en m/s bien réussi	0 1 2
5. Quelle est l'expression du vecteur vitesse de la charge pendant ce mouvement ? $\vec{OM} = 3t\vec{u}_r + 2t\vec{u}_z$ soit $\vec{V} = 3\vec{u}_r + 3t\dot{\theta}\vec{u}_\theta + 2\vec{u}_z$ Moyennement réussi : 2 erreurs fréquentes : - oublie de dériver le vecteur u_r.	0 1 2 3

-et aussi, il fallait remplacer les expressions générales par les expressions particulières à ce mouvement (comme à chaque exercice).	
6. Quelle est la valeur numérique de la vitesse si le moteur X2 n'est pas activé ? Comment qualifie-t-on un tel mouvement ? X2 non activé, la grue ne tourne pas, donc $\dot{\theta} = 0$ $\vec{V} = 3\vec{u}_r + 3t\dot{\theta}\vec{u}_\theta + 2\vec{u}_z = 3\vec{u}_r + 2\vec{u}_z$ donc $V = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} = 3,6 \text{ m/s}$ Pas mal d'erreur ; il fallait penser que $\dot{\theta}$ est nul car X2 non activé, ça supprimait un terme ; et ensuite, on devait remplacer par leur expression, et initialement prendre la racine carré ; j'ai vu $V = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{3^2} + \sqrt{2^2}$; quelle horreur. Puis il fallait développer le calcul avec les valeurs numériques et ne pas s'arrêter à $V = \sqrt{13}$ mais donner une valeur décimale et l'unité. C'est un mouvement uniforme car le module de la vitesse est constant. On peut préciser « rectiligne uniforme en diagonale montante ». Il a très souvent manqué la justification	0 1 2 3 0 1
7. Pendant un autre mouvement, la charge est initialement à 4,00 m de haut, $r = 5,00 \text{ m}$ et $\theta = 0 \text{ rad}$. Sa vitesse est $\vec{V} = -0,2t\vec{u}_r + 0,5\vec{u}_z$. Quelle est la position de la charge au bout de 1,30 s ? (démonstration attendue) Il y avait une erreur d'énoncé ; l'énoncé distribué était $\vec{V} = -0,2t\vec{u}_r + 0,5\vec{u}_\theta$ ce qui compliquait l'intégration. L'erreur presque unanime a été d'intégrer le vecteur vitesse, en oubliant que les vecteurs de la base polaire ne sont pas constants ; c'était donc tout faux. Il fallait, comme ci-dessous intégrer chaque coordonnée. En coordonnées cylindrique, l'expression de la vitesse est : $\vec{V} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z$ donc $\dot{r} = -0,2t$ soit $r = -0,1t^2 + Cte$ détermination de Cte : $5 = -0,1 \times 0 + Cte$ soit $Cte = 5 \text{ m}$ et $r = -0,1t^2 + 5$ X2 non activé donc $\dot{\theta} = 0$ donc $\theta = Cte = 0$.	0 1 2 3 4 5

$\dot{z}=0,5$ soit $z=0,5t+Cte$ avec $Cte=4$. Donc $z = 0,5 t + 4$

La position du mobile est donc $r=(-0,1\times 1,3^2+5)=4,83m$.

Thêta = Cte = 0

$z=0,5t+4=0,5\times 1,3+4=4,65m$

Les notes

